Aufgabenblatt 02

Bearbeitungsende: 08.05.2026

Empfehlung:

- Bearbeiten Sie die Aufgaben auf der Kommandozeile bzw. in einem einfachen Texteditor.
- Speichern Sie die Dateien zu jeder Aufgabe X in einem Verzeichnis `pm1-pt/b02a`X.

Hinweis:

- Eine Zahl x heißt *positiv*, wenn $x > 0$, oder *nichtnegativ*, wenn $x \geqslant 0$.
- Wenn es in der Beschreibung eines Parameters heißt, dass er „nicht zu überprüfen“ sei, können Sie davon ausgehen, dass die für diesen Parameter übergebenen Argumente die genannte Anforderung erfüllen. Es ist nicht erforderlich, auf falsche Eingaben zu reagieren – das wird erst später behandelt werden.

Aufgabe 1

Schreiben Sie eine Klasse `Mathe` mit folgenden Methoden:

(a) `abs` nimmt ein ganzzahliges Argument n an und gibt seinen Absolutbetrag $|n|$ zurück. Dieser ist definiert als:

$$|n| = \begin{cases} -n & \text{für } n < 0 \\ n & \text{sonst} \end{cases}$$

Verwenden Sie dazu nicht die Methode `Math.abs`!

Beispiel: `abs(-7)` liefert `7`

Hinweis: In Java dient der Operator `-` der *Negation* eines Zahlwertes, z.B. hat `-(-3)` den Wert `3`.

(b) `max3` nimmt 3 ganzzahlige Argumente an und gibt den größten dieser Werte zurück.

Verwenden Sie dazu nicht die Methode `Math.max`!

Beispiel: `max3(-1,2,1)` liefert `2`

Schreiben Sie ein Programm `MatheTest`, das diese Methoden testet.

Laden Sie (nur) die Datei `Mathe.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Aufgabe 2

Schreiben Sie eine Klasse `Mathe` mit folgenden Methoden:

(a) `fak` nimmt ein nichtnegatives (nicht zu überprüfen) ganzzahliges Argument `n` an und gibt die *Fakultät* `n`! von `n` zurück. Diese ist definiert als:

$$\mathtt{n}! = \prod_{i=1}^{\mathtt{n}} i = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot \mathtt{n} = \begin{cases} 1 & \text{für } \mathtt{n} = 0 \\ (\mathtt{n}-1)! \cdot \mathtt{n} & \text{sonst} \end{cases}$$

Schreiben Sie die Methode einmal mittels einer Rekursion (nennen Sie sie `fakRek`) und einmal mittels einer Iteration (`fakLoop`).

Schreiben Sie dann die Methode `fak`, die eine der beiden Methoden aufruft und deren Ergebnis zurückgibt.

Hinweis: In Java dient der Operator `*` der *Multiplikation* von zwei Zahlwerten, z.B. hat `8 * 4` den Wert `32`.

(b) `quadrateAusgabeRueck` nimmt ein positives (nicht zu überprüfen) ganzzahliges Argument `n` an und gibt auf dem Bildschirm die Quadratzahlen von $\mathtt{n}^2$ bis 1^2 in absteigender Reihenfolge zeilenweise aus. Die Methode gibt keinen Ergebniswert zurück.

Beispiel: `quadrateAusgabeRueck(4)` produziert folgende Ausgabe

```
16
9
4
1
```

Schreiben Sie ein Programm `MatheTest`, das diese Methoden testet.

Laden Sie (nur) die Datei `Mathe.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Aufgabe 3

Schreiben Sie eine Klasse `Zeichenkette` mit folgenden Methoden:

(a) `grussMitZeit` nimmt als Argumente an:

- einen ganzzahligen Wert `stunde` im Bereich von 0 bis 23 (inklusive – nicht zu überprüfen)
- eine Zeichenkette `name`

Je nach Wert von `stunde` und dem Wert `"Name"` von `name`, worin *`Name`* für eine beliebige Zeichenkette steht, gibt die Methode unterschiedliche Zeichenketten als Ergebnis zurück:

vor 12 Uhr: `"Guten Morgen, Name!"`

ab 18 Uhr: `"Guten Abend, Name!"`

sonst: `"Guten Tag, Name!"`

(b) `zitronenEis` nimmt ein nichtnegatives (nicht zu überprüfen) ganzzahliges Argument `n` an und gibt die Zeichenkette

```
"super...superleckeres Z...ZZitroneneis"
```

zurück. Darin tritt die Steigerungsform `"super"` `n`-mal auf, der Buchstabe `"Z"` `n+1`-mal.

Beispiel: `zitronenEis(2)` liefert `"supersuperleckeres ZZZitroneneis"`

Schreiben Sie ein Programm `ZeichenketteTest`, das die Methoden testet.

Laden Sie (nur) die Datei `Zeichenkette.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Aufgabe 4

Schreiben Sie eine Klasse `Zeichenkette` mit einer Klassenmethode `wiederhole`, die eine nichtnegative (nicht zu überprüfen) Ganzzahl `n`, eine Zeichenkette `s` und ein Zeichen `t` als Parameter hat. Die Methode hängt die Zeichenkette `s` `n`-mal hintereinander und setzt dazwischen jeweils das Trennzeichen `t`. Die resultierende Zeichenkette wird als Ergebnis zurückgegeben.

Beispiel:

- `wiederhole(3, "Humba", ',')` ergibt `"Humba,Humba,Humba"`
- `wiederhole(1, "Humba", ',')` ergibt `"Humba"`
- `wiederhole(0, "Humba", ',')` ergibt `""`

Schreiben Sie ein Programm `ZeichenketteTest`, das die Methoden testet.

Laden Sie (nur) die Datei `Zeichenkette.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Aufgabe 5

Schreiben Sie eine Klasse `Wertebereiche` mit folgenden Methoden, die jeweils ein Argument `x` bzw. zwei Argumente `x` und `y` annehmen und logische Operatoren verwenden, um ihr Ergebnis zu bestimmen:

`a` gibt als Ergebnis zurück, ob `x` im Intervall $[0; 100[$ liegt, d.h. in der Menge von Zahlen von 0 (inklusive) bis 100 (exklusive)

`b` gibt als Ergebnis zurück, ob `x` im Intervall $[-20; 20]$ liegt, d.h. in der Menge von Zahlen von -20 (inklusive) bis 20 (inklusive), aber nicht im Bereich $[4; 8]$

`c` gibt als Ergebnis zurück, ob `x` eine (nicht zu prüfen: ganze) ungerade nichtnegative Zahl ist

`d` gibt als Ergebnis zurück, ob `x` entweder kleiner als `y` ist oder beide Zahlen größer als 12 sind

Schreiben Sie ein Programm `WertebereicheTest`, das die Methoden testet.

Laden Sie (nur) die Datei `Wertebereiche.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Allgemeine **Fragen** zu den Aufgaben können Sie in Moodle stellen.

Hilfe bei der Lösung der Aufgaben erhalten Sie im **Praktikum**.